

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по расчётно-графической работе №2

Математическая статистика

Вариант А-5

Выполнил: Караганов Павел

Группа: Р3210

Проверил(а): Брыксина Екатерина Сергеевна

г. Санкт-Петербург,

2026

Постановка задачи

Дано: уровень значимости $\alpha = 0.05$, объём выборки $n = 106$.

Требуется:

- по столбцам X1 и X2 проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий двух независимых нормальных совокупностей;
- по столбцу X3 проверить гипотезу $H_0 : \mu = 75.24$;
- по столбцу X4 проверить гипотезу H_0 : выборка имеет показательное распределение с параметром $\lambda = 0.106$ (критерий согласия Пирсона χ^2).

Исходные данные

Выборочные характеристики:

Столбец	n	Среднее	Выборочная дисперсия
X1	106	67.2004	74.3288
X2	106	69.1016	86.4886
X3	106	74.7251	111.3597
X4	106	6.7786	40.7203

Проверка гипотезы 1 (X1 и X2)

Проверяем:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2, \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2.$$

Схема проверки:

1. Нулевая и альтернативная гипотезы выписаны выше.
2. Уровень значимости: $\alpha = 0.05$.
3. Критерий: классический двухвыборочный t-критерий Стьюдента (с объединённой дисперсией).
4. Ошибка первого рода: отвергнуть верную H_0 (сделать вывод $\mu_1 \neq \mu_2$, когда на самом деле $\mu_1 = \mu_2$).
5. Итоговый вывод: приводится после вычисления статистики и p -значения.

Использован классический двухвыборочный t-критерий Стьюдента.

Обоснование выбора критерия:

- сравниваются средние двух *независимых* выборок (X1 и X2);
- генеральные совокупности по условию считаются нормальными;
- при неотвержении равенства дисперсий корректно применять классический двухвыборочный критерий Стьюдента.

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)\sigma_1^2 + (n_2 - 1)\sigma_2^2}{n_1 + n_2 - 2},$$
$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}.$$

Подстановка чисел:

$$s_p^2 = \frac{105 * 74.3288 + 105 * 86.4886}{210} = 80.4087,$$

$$t_{\text{набл}} = \frac{67.2004 - 69.1016}{\sqrt{80.4087} \sqrt{\frac{1}{106} + \frac{1}{106}}} = -1.5435.$$

Число степеней свободы:

$$\nu = n_1 + n_2 - 2 = 210.$$

Критическое значение:

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}, \nu} = t_{0.975, 210} = 1.9713.$$

P-значение для двусторонней альтернативы:

$$p = 2(1 - F_{t(|t_{\text{набл}}|, 210)}) = 2(1 - F_{t(1.5435, 210)}) = 0.1242.$$

Получено:

- $t_{\text{набл}} = -1.5435$;
- $\nu = 210$;
- $t_{1-\frac{\alpha}{2}, \nu} = 1.9713$;
- $p = 0.1242$.

Так как $|t_{\text{набл}}| < t_{1-\frac{\alpha}{2}, \nu}$ и $p > \alpha$, гипотеза H_0 не отвергается.

NB: Статистически значимых различий между математическими ожиданиями X1 и X2 на уровне 0.05 не обнаружено.

Проверка гипотезы 2 (X3)

Проверяем:

$$H_0 : \mu = 75.24, \quad H_1 : \mu \neq 75.24.$$

Схема проверки:

1. Нулевая и альтернативная гипотезы выписаны выше.
2. Уровень значимости: $\alpha = 0.05$.
3. Критерий: одновыборочный t-критерий Стьюдента.
4. Ошибка первого рода: отвергнуть верную H_0 (сделать вывод $\mu \neq 75.24$, когда на самом деле $\mu = 75.24$).
5. Итоговый вывод: приводится после вычисления статистики и p -значения.

Использован одновыборочный t-критерий Стьюдента.

Обоснование выбора критерия:

- проверяется гипотеза о *одном* среднем значении μ для одной выборки X3;
- неизвестна генеральная дисперсия, поэтому используется t-статистика, а не z-критерий;
- при нормальности распределения и объёме $n = 106$ критерий корректен для проверки $H_0 : \mu = \mu_0$.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}.$$

Подстановка чисел:

$$t_{\text{набл}} = \frac{74.7251 - 75.24}{\sqrt{\frac{111.3597}{106}}} = -0.5024.$$

Число степеней свободы:

$$\nu = n - 1 = 105.$$

Критическое значение:

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}, 105} = t_{0.975, 105} = 1.9828.$$

P-значение для двусторонней альтернативы:

$$p = 2(1 - F_{t(|t_{\text{набл}}|, 105)}) = 2(1 - F_{t(0.5024, 105)}) = 0.6165.$$

Получено:

- $t_{\text{набл}} = -0.5024$;
- $\nu = 105$;
- $t_{1-\frac{\alpha}{2}, 105} = 1.9828$;
- $p = 0.6165$.

Так как $|t_{\text{набл}}| < t_{1-\frac{\alpha}{2}, 105}$ и $p > \alpha$, гипотеза H_0 не отвергается.

NB: Данные по X3 согласуются с гипотезой о среднем значении 75.24.

Проверка гипотезы 3 (непараметрический критерий для двух выборок)

Для тех же выборок X1 и X2 применён непараметрический критерий сравнения двух независимых выборок.

Проверяем:

H_0 : распределения X1 и X2 одинаковы, H_1 : распределения различаются.

Схема проверки:

1. Нулевая и альтернативная гипотезы выписаны выше.
2. Уровень значимости: $\alpha = 0.05$.
3. Критерий: критерий Манна-Уитни (двусторонняя альтернатива).
4. Ошибка первого рода: отвергнуть верную H_0 (сделать вывод о различии распределений, когда на самом деле они одинаковы).
5. Итоговый вывод: приводится после вычисления статистики и p -значения.

Результат:

- $U = 4982.5$;
- $p = 0.1551$.

Так как $p > \alpha$, гипотеза H_0 не отвергается.

Сравнение с п. 1: выводы совпадают (в обоих случаях нет статистически значимых различий).

Расхождения между параметрическим и непараметрическим тестами возможны, если нарушается нормальность или равенство дисперсий.

NB: Непараметрический тест также не выявил статистически значимых различий между X1 и X2 на уровне 0.05.

Проверка гипотезы 4 (X4)

Проверяем:

$H_0 : X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0.106)$.

$H_1 : X_4$ не имеет распределение $\text{Exp}(\lambda = 0.106)$.

Схема проверки:

1. Нулевая и альтернативная гипотезы выписаны выше.
2. Уровень значимости: $\alpha = 0.05$.
3. Критерий: критерий согласия Пирсона χ^2 .
4. Ошибка первого рода: отвергнуть верную H_0 (сделать вывод, что X_4 не имеет $\text{Exp}(0.106)$, когда на самом деле имеет).
5. Итоговый вывод: приводится после вычисления статистики и p -значения.

Применён критерий согласия Пирсона χ^2 . Интервалы выбраны как равновероятные квантили теоретического распределения (10 интервалов), поэтому ожидаемая частота в каждом интервале равна $\frac{n}{10} = 10.6$.

Пояснение проверки гипотезы:

- если распределение X_4 действительно экспоненциальное с $\lambda = 0.106$, то наблюдаемые частоты должны быть близки к ожидаемым;
- статистика χ^2 измеряет суммарное расхождение между наблюдаемыми и ожидаемыми частотами;
- при выполнении H_0 и корректном выборе интервалов статистика имеет распределение χ^2 , поэтому сравнение с критическим значением или p -значением даёт решение по гипотезе.

Интервал	Границы	Наблюд. частота	Ожид. частота
1	[0.0000; 0.9940)	14	10.6
2	[0.9940; 2.1051)	17	10.6
3	[2.1051; 3.3649)	8	10.6
4	[3.3649; 4.8191)	13	10.6
5	[4.8191; 6.5391)	11	10.6
6	[6.5391; 8.6443)	10	10.6
7	[8.6443; 11.3582)	13	10.6
8	[11.3582; 15.1834)	10	10.6
9	[15.1834; 21.7225)	7	10.6
10	[21.7225; $+\infty$)	3	10.6

Статистика критерия:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*} = 13.434.$$

Степени свободы: $\nu = k - 1 = 9$ (параметр λ задан заранее, не оценивался по выборке).

Критическое значение: $\chi_{1-\alpha,9}^2 = 16.919$.

p -значение:

$$p = 1 - F_{\chi^2}(\chi_{\text{набл}}^2, 9) = 1 - F_{\chi^2}(13.434, 9) = 0.1439.$$

Так как $\chi_{\text{набл}}^2 < \chi_{1-\alpha,9}^2$ и $p > \alpha$, гипотеза H_0 не отвергается.

NB: Выборка X4 не противоречит показательному распределению с параметром $\lambda = 0.106$ на уровне значимости 0.05.

Итоговый вывод

- В п. 1 проверялась гипотеза $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (двухвыборочный t-критерий Стьюдента); H_0 не отвергнута, значит средние X1 и X2 статистически не различаются.
- В п. 2 проверялась гипотеза $H_0 : \mu = 75.24$ (одновыборочный t-критерий Стьюдента); H_0 не отвергнута, среднее X3 согласуется с 75.24.
- В п. 3 проверялась равенство распределений X1 и X2 (критерий Манна-Уитни); H_0 не отвергнута, различий по распределениям не выявлено.
- В п. 4 проверялась гипотеза $H_0 : X4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0.106)$ (критерий Пирсона χ^2); H_0 не отвергнута, X4 согласуется с экспоненциальным законом.
- Во всех пунктах на уровне значимости $\alpha = 0.05$ нулевая гипотеза не отвергалась, т.е. полученные выборки не дают оснований для альтернативных выводов.

Программная реализация

Все вычисления выполнены на языке Python 3.13 с использованием библиотек `numpy` и `scipy`.

```
1 import csv
2 import numpy as np
3
4
5 def read_columns(path: str) -> dict[str, np.ndarray]:
6     columns = {"X1": [], "X2": [], "X3": [], "X4": []}
7     with open(path, "r", encoding="utf-8") as file:
8         reader = csv.DictReader(file, delimiter=";")
9         for row in reader:
10             for key in columns:
11                 columns[key].append(float(row[key]))
12     return {k: np.asarray(v, dtype=float) for k, v in columns.items()}
13
14
15 data = read_columns("data.csv")
16 x1, x2, x3, x4 = data["X1"], data["X2"], data["X3"], data["X4"]
```

Таблица 3. Листинг 1: Загрузка данных

```
1 from scipy import stats
2 import numpy as np
3
4
5 def test_equal_means_student(x1: np.ndarray, x2: np.ndarray, alpha: float = 0.05):
6     # Классический двухвыборочный t-критерий Стьюдента (equal_var=True)
7     t_stat, p_value = stats.ttest_ind(x1, x2, equal_var=True, alternative="two-sided")
8
9     n1, n2 = len(x1), len(x2)
10    s1_sq = np.var(x1, ddof=1)
11    s2_sq = np.var(x2, ddof=1)
12    sp_sq = ((n1 - 1) * s1_sq + (n2 - 1) * s2_sq) / (n1 + n2 - 2)
13
14    df = n1 + n2 - 2
15    t_crit = stats.t.ppf(1 - alpha / 2, df)
16
17    return t_stat, p_value, sp_sq, df, t_crit
```

Таблица 4. Листинг 2: Двухвыборочный t-критерий Стьюдента (гипотеза 1)

```

1 from scipy import stats
2 import numpy as np
3
4
5 def test_mean_x3(x3: np.ndarray, mu0: float = 75.24, alpha: float = 0.05):
6     t_stat, p_value = stats.ttest_1samp(x3, popmean=mu0, alternative="two-sided")
7     df = len(x3) - 1
8     t_crit = stats.t.ppf(1 - alpha / 2, df)
9
10    return t_stat, p_value, df, t_crit

```

Таблица 5. Листинг 3: Одновыборочный t-критерий Стьюдента (гипотеза 2)

```

1 from scipy import stats
2 import numpy as np
3
4
5 def mann_whitney_test(x1: np.ndarray, x2: np.ndarray):
6     u_stat, p_value = stats.mannwhitneyu(x1, x2, alternative="two-sided")
7     return u_stat, p_value
8

```

Таблица 6. Листинг 5: Непараметрический критерий Манна-Уитни (гипотеза 3)

```

1 from scipy import stats
2 import numpy as np
3
4
5 def pearson_exp_gof(x4: np.ndarray, lam: float = 0.106, alpha: float = 0.05):
6     n = len(x4)
7     probs = np.linspace(0.0, 1.0, 6)
8     bounds = stats.expon.ppf(probs, scale=1 / lam)
9     bounds[0] = 0.0
10
11    observed = np.zeros(5, dtype=int)
12    for i in range(5):
13        left, right = bounds[i], bounds[i + 1]
14        if i < 4:
15            observed[i] = np.sum((x4 >= left) & (x4 < right))
16        else:
17            observed[i] = np.sum(x4 >= left)
18
19    expected = np.full(5, n / 5, dtype=float)
20    chi2 = np.sum((observed - expected) ** 2 / expected)
21    df = 4
22    chi2_crit = stats.chi2.ppf(1 - alpha, df)
23    p_value = 1 - stats.chi2.cdf(chi2, df)
24
25    return chi2, p_value, df, chi2_crit
26

```

Таблица 7. Листинг 6: Критерий согласия Пирсона для X4 (гипотеза 4)